

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
التمرين الأول: (06 نقاط)		
2.5	0.25+0.25 0.5+	1-عنوان لكل من الوثيقة A و B: *عنوان الوثيقة A: <u>نمط نووي لمشيح ذكري</u> عند الإنسان
	0.25+0.25 0.5+0.5+	*عنوان الوثيقة B: <u>نمط نووي لمشيح ذكري</u> أو <u>أنثوي</u> عند الإنسان
2	1	2-عدد صبغيات الوثيقتين A وB بذكر الصيغة الصبغية هو ن = 23 صبغي
	1	بينما: عدد صبغيات الخلايا الأصلية الأم هو 2ن = 46 صبغي
1.5	1.5	3-الظاهرة التي سمحت بالانتقال من الصيغة الصبغية 2ن = 46 إلى ن=23 هي الانقسام المنصف. (أو يكتفي بذكر الانقسام الاختزالي).
التمرين الثاني: (06 نقاط)		
2	0.5+0.5 1+	1-تفسير حالة الشلل عند كل من سمير و مراد: * عند سمير: إصابة <u>الساحة الحركية في النصف الأيمن من القشرة المخية</u> أدى إلى <u>عدم تولد رسالة عصبية حركية</u> .
		(إذا اكتفى بذكر المخ أو القشرة المخية بدل النصف الأيمن تقبل الإجابة)
1	0.5+0.5	* عند مراد: <u>إصابة النخاع الشوكي منع مرور الرسالة العصبية</u> إلى الأطراف السفلية.
		2-تأثير الكحول والمخدرات على التنسيق العصبي أثناء السّياقة: يؤدي تناول الكحول والمخدرات إلى: نقص <u>الانتباه والحذر</u> - <u>تدنى سرعة المنعكسات</u> - <u>فقدان التوازن الحركي</u> ويترتب عن ذلك حوادث خطيرة.
1.5	0.5+0.5 0.5+	أو يقول: <u>تغير الإدراك الحسي</u> ← <u>تغير الاستجابة</u> ← <u>حوادث خطيرة</u>
		3-التوجيهات: -عدم تناول الكحول والمخدرات. -عدم الإفراط في السرعة. -احترام قوانين المرور.
1.5	0.5 0.5 0.5	(أو يذكر توجيهات أخرى ذات علاقة بحوادث المرور)